

等时圆模型与斜面中的临界问题

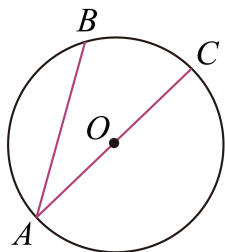
建议用时：50 分钟

考点序号	考点	题型分布
考点 1	等时圆模型	4 单选 +1 多选
考点 2	斜面模型中的临界问题	2 单选 +2 多选 +1 解答

考点 01: 等时圆模型 (4 单选 +1 多选)

一、单选题

题目 1. (2023·广东清远·校考模拟预测) 如图所示, 竖直平面内固定一个光滑绝缘圆环, 圆心为 O , 光滑绝缘轻杆 AC 是圆环的直径, 光滑绝缘轻杆 AB 是圆环的弦, AC 、 AB 与水平方向的夹角分别为 45° 和 60° , 圆环所在空间有匀强电场 (图中未画出)。质量均为 m 的带电小球 (可视为质点) 穿在杆 AB 、 AC 上, 分别从 B 、 C 点沿 BA 、 CA 由静止下滑到 A 点所用的时间相等。不考虑两小球间的影响, 则 ()



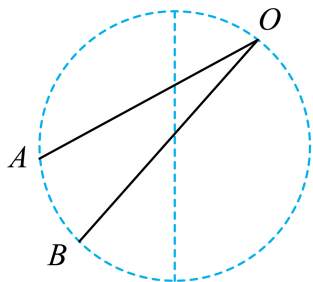
- A. 小球一定都带负电

C. 电场强度方向一定由 C 指向 A

B. 圆周上 C 点电势一定最高

D. 小球受到的电场力大小可能等于重力大小

题目 2. (2023·陕西渭南·统考一模) 如图所示, OA 、 OB 是竖直面内两根固定的光滑细杆, O 、 A 、 B 位于同一圆周上, OB 为圆的直径。每根杆上都套着一个小滑环 (图中未画出), 两个滑环都从 O 点无初速释放, 用 t_1 、 t_2 分别表示滑环到达 A 、 B 所用的时间, 则 ()



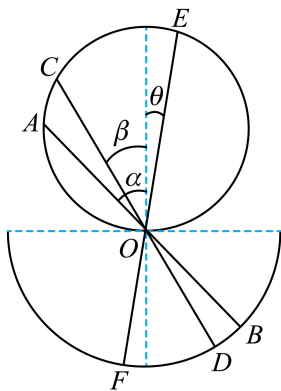
- A. $t_1 = t_2$

B. $t_1 < t_2$

C. $t_1 > t_2$

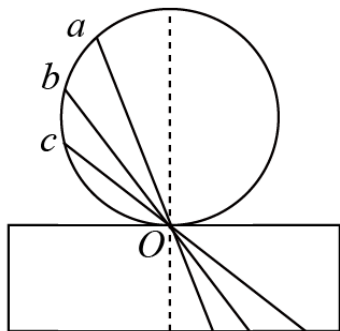
D. 无法比较 t_1 、 t_2 的大小

题目 3. (2023·高三课时练习) 如图所示, 有一半圆, 其直径水平且与另一圆的底部相切于 O 点, O 点恰好是下半圆的圆心, 它们处在同一竖直平面内。现有三条光滑轨道 AOB 、 COD 、 EOF , 它们的两端分别位于上下两圆的圆周上, 轨道与竖直直径的夹角关系为 $\alpha > \beta > \theta$ 。现让一小物块先后从三条轨道顶端由静止下滑至底端, 则小物块在每一条倾斜轨道上滑动时所经历的时间关系为 ()



- A. $t_{AB} = t_{CD} = t_{EF}$ B. $t_{AB} > t_{CD} > t_{EF}$ C. $t_{AB} < t_{CD} < t_{EF}$ D. $t_{AB} = t_{CD} < t_{EF}$

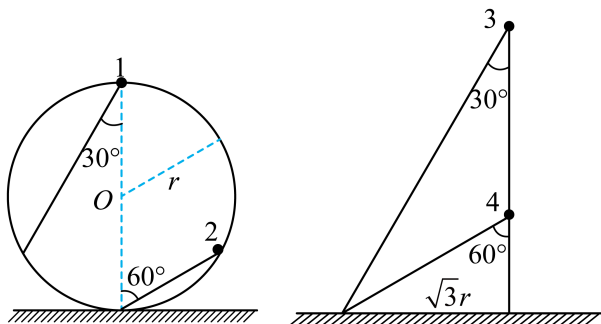
题目 4. (2023·高三课时练习) 如图所示,在竖直平面内有一矩形,其长边与一圆的底部相切于 O 点,现在有三条光滑轨道 a 、 b 、 c ,它们的上端位于圆周上,下端在矩形的底边,三轨道都经过切点 O ,现在让一物块先后从三轨道顶端由静止下滑至底端(轨道先后放置),则物块在每一条倾斜轨道上滑动时所经历的时间关系为 ()



- A. $t_a > t_b > t_c$ B. $t_a < t_b < t_c$ C. $t_a = t_b = t_c$ D. 无法确定

二、多选题

题目 5. (2023·全国·高三专题练习) 如图所示,1、2、3、4 四小球均由静止开始沿着光滑的斜面从顶端运动到底端,其运动时间分别为 t_1 、 t_2 、 t_3 、 t_4 ,已知竖直固定的圆环的半径为 r , O 为圆心,固定在水平面上的斜面水平底端的长度为 $\sqrt{3}r$,重力加速度为 g ,下列说法正确的是 ()



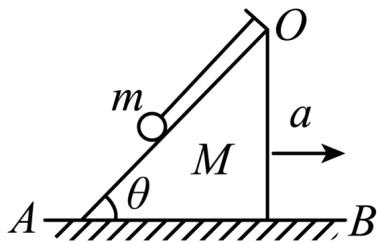
- A. $t_1 > t_2$ B. $t_3 = t_4$ C. $t_2 < t_4$ D. $t_1 = t_4$

考点 02:斜面模型中的临界问题 (2 单选 + 2 多选 + 1 解答)

一、单选题

题目 6. (2023·高三课时练习) 倾角为 $\theta = 45^\circ$ 外表面光滑的楔形滑块 M 放在水平面 AB 上,滑块 M 的顶

端 O 处固定一细线, 细线的另一端拴一小球, 已知小球的质量为 $\frac{\sqrt{5}}{5}\text{kg}$; 当滑块 M 以 $a = 2g$ 的加速度向右运动时, 则细线拉力的大小为 (取 $g = 10\text{m/s}^2$) ()



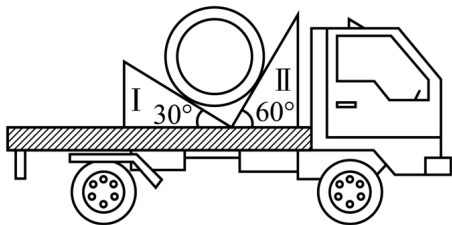
A. $10N$

B. $5N$

C. $\sqrt{5}N$

D. $\sqrt{10}N$

题目 7. (2023·河北邯郸·校考三模) 卡车沿平直公路运输质量为 m 的匀质圆筒状工件, 将工件置于两光滑斜面之间, 如图所示。两斜面 I、II 固定在车上, 倾角分别为 30° 和 60° 。重力加速度为 g , 圆筒对斜面 I、II 压力的大小分别为 F_1 、 F_2 。则 ()



A. 当卡车匀速行驶时 $F_1 = \frac{1}{2}mg$

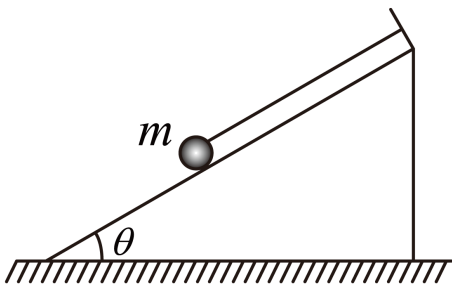
B. 当卡车匀速行驶时 $F_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$

C. 卡车安全启动的最大加速度为 $\frac{\sqrt{3}}{3}g$

D. 卡车安全刹车的最大加速度为 $\frac{\sqrt{3}}{2}g$

二、多选题

题目 8. (2023·辽宁·模拟预测) 如图所示, 在水平地面上有一倾角为 θ , 表面光滑的斜面体。在斜面体顶端固定一与斜面垂直的挡板, 用质量不计的细线系着一个质量为 m 的小球。现对斜面体施加一水平方向的外力 F , 使斜面体做加速度大小为 a 的匀加速直线运动。已知 $\theta = 30^\circ$, 重力加速度大小为 g , 则 ()



A. 若斜面体以加速度 $a = g$ 向右加速运动时, 小球对滑块压力为零

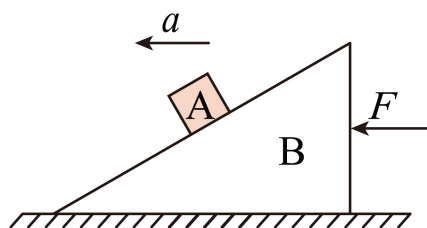
B. 若斜面体以加速度 $a = g$ 向右加速运动时, 线中拉力为 $\frac{(1+\sqrt{3})}{2}mg$

C. 当斜面体以加速度 $a = 2g$ 向右加速运动时, 线中拉力为 $\sqrt{5}mg$

D. 当斜面体以加速度 $a = 2g$ 向左加速运动时, 线中拉力为零

题目 9. (2023 春·全国·高三专题练习) 如图, 斜面 B 放置在粗糙水平面上, 物块 A 放置在斜面 B 上, 在力 F 的作用下使 AB 一起向左做匀加速直线运动, 现将作用在 B 上的外力 F 增大一点, 关于物块 A 与斜面 B

受的摩擦力说法正确的是 ()



- A. 斜面 B 对 A 的摩擦力可能增大, 地面对 B 的摩擦力增大
- B. 斜面 B 对 A 的摩擦力可能减小, 地面对 B 的摩擦力不变
- C. 斜面 B 对 A 的摩擦力可能增大, 地面对 B 的摩擦力不变
- D. 斜面 B 对 A 的摩擦力可能不变, 地面对 B 的摩擦力减小

三、解答题

题目 10. (2023·福建·模拟预测) 某游乐项目可简化为利用纸带把滑块拉到平台上, 如图所示。光滑固定斜面的倾角 $\theta = 37^\circ$, 长度 $L = 1.44\text{m}$, 纸带平铺在斜面上, 下端与斜面底端对齐。可视为质点的滑块放在纸带上静止在斜面正中间, 滑块与纸带间的动摩擦因数 $\mu = 0.9$, 重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$, $\sin 37^\circ = 0.6$ 。现用力沿斜面向上匀加速拉动纸带。

- (1) 若在滑块到达斜面顶端前纸带被拉出, 试计算拉动纸带的加速度不得小于多少;
- (2) 若滑块能运动到平台上, 试计算拉动纸带的加速度不得超过多少。

